

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle C D E

Conception des modèles de données d'un système d'information

Module 2 : Systèmes d'information et bases de données

Sur une feuille séparée, réaliser les exercices suivants en justifiant chaque étape de modélisation.

EXERCICE 1 Gestion des inscriptions – Lycée de Nkolbisson

Le lycée de Nkolbisson (Yaoundé) informatise la gestion des inscriptions. Les règles de gestion suivantes ont été recueillies auprès de l'intendant :

1. Un élève est identifié par son numéro d'inscription ; on connaît son nom, prénom, date de naissance et sa classe.
 2. Une classe est repérée par son nom (ex : Tle D1) ; on note son effectif maximal et le nom du professeur principal.
 3. Un professeur est identifié par son matricule ; on connaît son nom, prénom, grade et la matière qu'il enseigne.
 4. Un élève appartient à une et une seule classe. Une classe contient plusieurs élèves.
 5. Un professeur principal est responsable d'une et une seule classe. Une classe a un et un seul professeur principal.
 6. Un professeur peut enseigner dans plusieurs classes. Une classe peut recevoir plusieurs professeurs (pour différentes matières).
1. Lister les entités, leurs attributs et identifier les identifiants (clés primaires potentielles).
 2. Préciser les associations entre ces entités, leurs noms (verbe) et leurs cardinalités (notation Merise).
 3. Dessiner le MCD correspondant (au plus 4 entités). Respecter les règles de nommage (singulier, pas d'accents).

EXERCICE 2 Stock de médicaments – Pharmacie Centrale de Garoua

La Pharmacie Centrale de Garoua gère ses stocks. On dispose du texte suivant :

« Un fournisseur, identifié par un code, a un nom, une adresse et un téléphone. Il fournit un ou plusieurs médicaments. Un médicament, identifié par son code CIP, a un nom commercial, une forme (comprimé, sirop), un dosage, un prix unitaire et une date de péremption. Il est fourni par un et un seul fournisseur. Un médicament appartient à une famille thérapeutique (ex : Antipaludéen, Anti-

biotique). Une famille est identifiée par un code et possède un libellé. Une famille regroupe plusieurs médicaments. »

1. Relever les entités, attributs, identifiants et cardinalités. Noter les cardinalités sous forme (min, max).
2. Appliquer les règles de normalisation du MCD (noms, identifiants simples, attributs non composés, associations fantômes) et proposer le MCD corrigé si nécessaire.
3. Dessiner le MCD normalisé.

EXERCICE 3 Passage MCD → MLD – Agence de voyage « Horizon Cameroun »

L'agence « Horizon Cameroun » (Douala–Bafoussam) gère les réservations. Le MCD ci-dessous est validé (entités : Client, Voyage, Bus, Chauffeur; associations : Effectuer (Client, Voyage), Affecter (Bus, Voyage), Conduire (Chauffeur, Bus)).

Client (#NumCli, Nom, Prenom, Tel) Voyage (#NumVoy, Date, HeureDep, Prix)
 Bus (#Immat, Modele, Capacite) Chauffeur (#MatCh, Nom, Permis)

Cardinalités : Effectuer (1,n – 1,1); Affecter (1,n – 1,1); Conduire (1,1 – 1,n).

1. Appliquer les règles de passage au MLD : écrire le schéma de chaque table relationnelle issue des entités.
2. Traiter l'association Effectuer (1,n / 1,1) : indiquer où placer la clé étrangère et écrire la table résultante.
3. Traiter l'association Conduire (1,1 / 1,n) : indiquer où placer la clé étrangère et écrire la table résultante.
4. Donner le MLD final complet sous forme textuelle (Clé primaire soulignée, Clé étrangère préfixée #).

EXERCICE 4 Relation n : m – Tournoi de Football Inter-quartiers (Bafang)

Pour organiser le tournoi inter-quartiers de Bafang, on modélise les matchs. Une équipe (Equipe : #IdEq, NomEq, Quartier) joue plusieurs matchs. Un match (Match : #IdMatch, DateMatch, Stade) oppose deux équipes (une équipe locale, une équipe visiteuse). On veut connaître le score de chaque équipe pour chaque match.

1. Expliquer pourquoi l'association « Jouer » entre Equipe et Match est une relation binaire n : m nécessitant une table de liaison. Préciser les cardinalités exactes pour « Équipe Locale » et « Équipe Visiteuse ».
2. Proposer le MCD enrichi (entité faible ou table de liaison Participer avec attribut Role

{Locale, Visiteuse} et Score).

3. Écrire le MLD complet correspondant (tables Equipe, Match, Participer) avec clés primaires et étrangères.

EXERCICE 5 Analyse d'un schéma relationnel – Bibliothèque Municipale de Maroua

On donne le MLD suivant d'une bibliothèque :

Adherent (#NumAdh, NomAdh, Adresse, #CodeCat)

Categorie (#CodeCat, LibelleCat, DureeMaxPret, NbMaxLivres)

Livre (#ISBN, Titre, AnneeEd, #IdEditeur)

Editeur (#IdEditeur, NomEd, VilleEd)

Exemplaire (#NumEx, Etat, #ISBN)

Pret (#NumPret, DatePret, DateRetourPrev, #NumAdh, #NumEx)

1. Retrouver les entités du MCD d'origine et leurs identifiants.
2. Reconstruire les associations (noms, cardinalités probables) entre : Adherent-Categorie, Livre-Editeur, Livre-Exemplaire, Adherent-Exemplaire (via Pret). Justifier chaque cardinalité par l'analyse des clés étrangères et de leur unicité (NOT NULL / UNIQUE implicites).
3. Dessiner le MCD complet correspondant.